

THẨM MÃ ỨNG DỤNG TRONG VIỆC KHÔI PHỤC KHÓA (EFFECTIVE CRYPTANALYTIC METHODS FOR SECRET KEY RETRIEVAL)

Môn học: CS2205 - PHƯƠNG PHÁP LUẬN NCKH

Lớp: CS2205.JAN2026

GV: PGS.TS. Lê Đình Duy

HV: Nguyễn Đỗ Việt Phát- 250202018

Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin, ĐHQG-HCM



Tóm tắt

- Lớp: **CS2205.JAN2026**
- Link Github của nhóm:
<https://github.com/phatndv20/CS2205.JAN2026>
- Link YouTube video: <https://youtu.be/Via88rxq5DY>

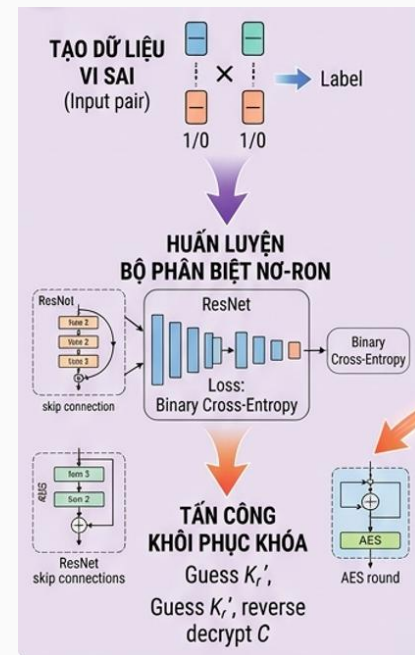
Nguyễn Đỗ Việt Phát

Giới thiệu

- Bối cảnh: Đánh giá tính an toàn của thuật toán mã hóa tiêu chuẩn AES-GCM-128 trước xu hướng Trí tuệ nhân tạo (AI).
- Vấn đề nghiên cứu: Khai thác các đặc trưng vi sai trong AES phiên bản giảm vòng (2, 3, 4 vòng).
- Giải pháp: Sử dụng phương pháp Tấn công Mật mã Vi sai Nơ-ron (Neural Differential Cryptanalysis - NDC).

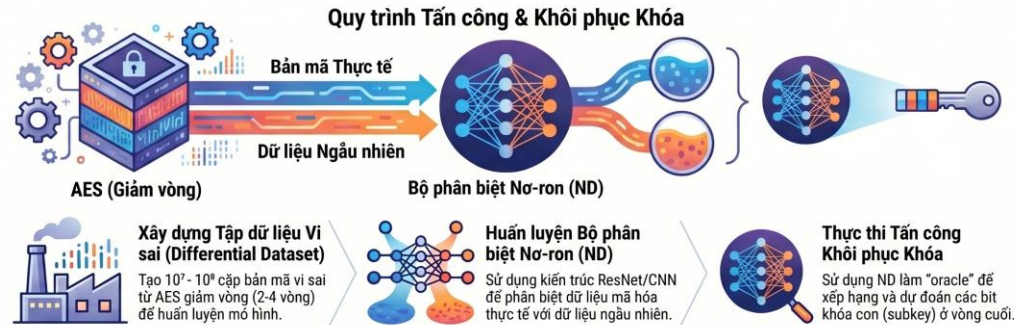
Mục tiêu

- **Xây dựng Tập Dữ liệu Vi sai (Differential Dataset):** Tạo một bộ dữ liệu chất lượng cho AES-GCM-128 (giảm còn 2, 3, hoặc 4 vòng) bằng cách tạo các cặp bản rõ/bản mã vi sai được gán nhãn chính xác.
- **Thiết kế và Huấn luyện Mô hình Phân biệt:** Lựa chọn, tinh chỉnh và huấn luyện một kiến trúc học sâu đóng vai trò là **ND** với mục tiêu đạt độ chính xác cao trong việc phát hiện sự lan truyền sai lệch (vi sai) tại đầu ra của AES giảm vòng.
- **Triển khai Tấn công Khôi phục Khóa:** Áp dụng Bộ ND đã huấn luyện vào một quy trình tấn công, cho phép **dự đoán** các bit khóa còn lại hoặc **phân loại** các cặp bản rõ/bản mã theo khóa đúng với một mức độ tin cậy xác định..



Nội dung và Phương pháp

Thám Mã AES-GCM-128 Bằng Học Sâu (Neural Differential Cryptanalysis)



Lộ trình Thực hiện (24 Tuần)



© NotebookLM

- **Nghiên cứu Cơ sở:** Phân tích lý thuyết NDC của Gohr và kỹ thuật vi sai Truncated expanded.
- **Phân tích AES-GCM-128:** Xem xét chi tiết cách thức lan truyền vi sai qua các phép biến đổi nội tại (SubBytes, ShiftRows, MixColumns).
- **Thiết kế Kiến trúc:** Khảo sát và tối ưu hóa mạng học sâu (ưu tiên ResNet với các kết nối skip connections) để xử lý dữ liệu vi sai phức tạp.

Nội dung và Phương pháp

Xây dựng Tập dữ liệu Vi sai

- Cố định khối đếm X (Counter block X), $X^* = X \oplus \Delta_{in}$
- Đầu ra là cặp bản mã tương ứng

$$C = P \oplus AES_r(K, X) = AES_r(K, X), C' = P \oplus AES_r(K, X^*) \\ = AES_r(K, X^*).$$

- Dữ liệu huấn luyện là $\Delta_{out} = C \oplus C'$
- Gán nhãn 1 cho khóa đúng và nhãn 0 cho dữ liệu ngẫu nhiên/khóa sai.

Nội dung và Phương pháp

- **Huấn luyện ND:** Sử dụng hàm mất mát Binary Cross-Entropy và bộ tối ưu hóa Adam để tối đa hóa ưu thế phân biệt.
- **Quy trình tấn công:**
 - Giả sử biết $r-1$ vòng mã hóa.
 - Thử các khóa con K_r khả thi, giải mã ngược một vòng.
 - Sử dụng bộ ND đã huấn luyện để xác định khóa đúng dựa trên xác suất đầu ra cao nhất

Kết quả dự kiến

- **Ưu thế phân biệt:** Đạt mức đáng kể ($> 50\%$) so với ngẫu nhiên đối với AES giảm 3-4 vòng
- **Khả năng học máy:** Chứng minh mô hình học được sự tương tác phi tuyến tính phức tạp tại hàm SubBytes mà phương pháp truyền thống khó nắm bắt
- **Hiệu quả tấn công:** Khôi phục thành công một phần hoặc toàn bộ khóa con K_r với độ chính xác cao hơn việc đoán ngẫu nhiên.
- **Sản phẩm:** Module tạo dữ liệu, Bộ phân biệt nơ-ron đã huấn luyện và Báo cáo tổng kết.

Tài liệu tham khảo

- [1] [Gohr-2019] Marcel Gohr. Improving Attacks on Round-Reduced Speck with Machine Learning. In CRYPTO (2), volume 11693 of Lecture Notes in Computer Science, pages 3–33. Springer, 2019.
- [2] [TD-AES-ToSC] Extended Truncated-Differential Distinguishers on Round-reduced AES. IACR Trans. Symmetric Cryptol., 2020.
- [3] [NDC-AES-IEICE] Differential-Neural Cryptanalysis on AES. IEICE Trans. Fundamentals, 2024.
- [4] [NIST-800-38D] Morris J. Dworkin. Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC. Technical Report, NIST, 2007.